CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Projection orthogonale sur un sous-espace complet

Énoncé

Soit E un espace préhilbertien réel et F un sous-espace vectoriel complet de E.

a) Montrer que pour tout $x \in E$, il existe un unique $z \in F$ tel que $x - z \in F^\perp$. On note $p_F(x) = z$.

b) Montrer : 1) $p_F \in \mathcal{L}_c(E)$; 2) $p_F \circ p_F = p_F$; 3) $\langle p_F(x), y\rangle = \langle x, p_F(y)\rangle$ pour tous x, y.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Identité du parallélogramme.

Ce qu'on te demande. Une suite minimisante de $\|x-u\|$ est de Cauchy ; sa limite est le projeté.

Corrigé

1. a) Unicité

Si $x - z_1$ et $x - z_2$ sont dans $F^\perp$, alors $z_1 - z_2 = (x - z_2) - (x - z_1) \in F^\perp$, et $z_1 - z_2 \in F$: $\|z_1 - z_2\|^2 = \langle z_1 - z_2, z_1 - z_2\rangle = 0$.

2. a) Une suite minimisante est de Cauchy

Soit $\alpha = \inf_{u\in F} \|x-u\|$ et $u_n \in F$ avec $\alpha \leqslant \|x-u_n\| \leqslant \alpha + \frac{1}{n}$. Par l'identité du parallélogramme appliquée à $u_p - x$ et $u_q - x$:

$$\|u_p - u_q\|^2 = 2\|u_p - x\|^2 + 2\|u_q - x\|^2 - 4\left\|\frac{u_p + u_q}{2} - x\right\|^2.$$

Or $\frac{u_p+u_q}{2} \in F$, donc $\left\|\frac{u_p+u_q}{2} - x\right\| \geqslant \alpha$, et

$$\|u_p - u_q\|^2 \leqslant 2\Big(\alpha + \frac{1}{p}\Big)^2 + 2\Big(\alpha + \frac{1}{q}\Big)^2 - 4\alpha^2 \xrightarrow[p,q\to\infty]{} 0.$$

(u_n) est de Cauchy dans F complet : $u_n \to z \in F$, et $\|x - z\| = \alpha$ (continuité de la norme).

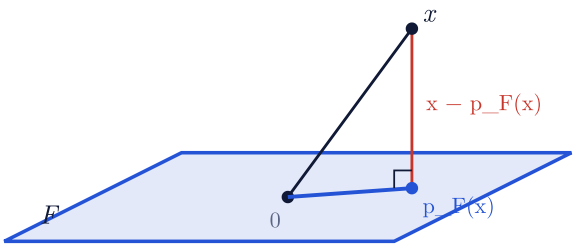
3. a) x − z est orthogonal à F

Soit $y \in F$, $y \neq 0$. Pour $\lambda \in \mathbb{R}$, $z + \lambda y \in F$, donc

$$\|x - z - \lambda y\|^2 \geqslant \|x - z\|^2$$

$$\iff \lambda^2 \|y\|^2 - 2\lambda \langle x - z, y \rangle \geqslant 0.$$

Avec $\lambda = \frac{\langle x-z,y\rangle}{\|y\|^2} : -\frac{\langle x-z,y\rangle^2}{\|y\|^2} \geqslant 0$, donc $\langle x - z, y \rangle = 0$.



$p_F(x)$ est le point de F le plus proche de x, et $x - p_F(x)$ est orthogonal à F. Pythagore donne $\|x\|^2 = \|x - p_F(x)\|^2 + \|p_F(x)\|^2$.

4. b) Propriétés de p_F

- **Linéaire** : $\alpha p_F(x) + p_F(x') \in F$ et $(\alpha x + x') - (\alpha p_F(x) + p_F(x')) \in F^\perp$; par unicité, c'est $p_F(\alpha x + x')$.
- **Continue** : Pythagore donne $\|x\|^2 = \|x - p_F(x)\|^2 + \|p_F(x)\|^2$, donc $\|p_F(x)\| \leqslant \|x\|$ ($|||p_F||| \leqslant 1$, égal à 1 si $F \neq \{0\}$).
- $p_F \circ p_F = p_F$: pour $y \in F$, $p_F(y) = y$ (car $y - y = 0 \in F^\perp$) ; appliqué à $y = p_F(x)$.
- **Autoadjoint** : $\langle x - p_F(x), p_F(y) \rangle = 0$ donne $\langle x, p_F(y) \rangle = \langle p_F(x), p_F(y) \rangle$; par symétrie c'est aussi $\langle p_F(x), y \rangle$.

p_F est un projecteur orthogonal continu et autoadjoint, et $E = F \oplus F^\perp$.

Comparer avec l'exercice 1.27 : là, F n'est pas complet et $F \oplus F^\perp \neq E$.

Le piège

Oublier l'hypothèse de complétude : sans elle, la suite minimisante peut ne pas converger dans F (exercice 1.27).

La méthode

Existence d'un minimum de distance : suite minimisante, parallélogramme pour la rendre de Cauchy, complétude pour conclure.

Rappels de cours utilisés

- **Suites de Cauchy, complétude.** (u_n) est de Cauchy si $\forall \varepsilon > 0,\ \exists N,\ \forall p, q \geqslant N,\ d(u_p, u_q) \leqslant \varepsilon$. Toute suite convergente est de Cauchy. Un espace est complet si toute suite de Cauchy converge.
- **Projection orthogonale et distance.** Si F est de dimension finie, de base orthonormée $(e_1, \dots, e_p)$: $p_F(x) = \sum (e_k|x) e_k$, $x - p_F(x) \perp F$, et $d(x,F)^2 = \|x - p_F(x)\|^2 = \|x\|^2 - \sum_k (e_k|x)^2$ (Pythagore).